

III — Sommabilité

Exercice 14 : Calculs

Étudier la nature et la somme des séries doubles suivantes :

$$\sum_{p,q \geq 0} \frac{p^q}{e^{2p} q!}.$$

$$\sum_{n,p \geq 1} \frac{1}{np(n+p-1)}.$$

$$\sum_{p,q \geq 1} \frac{pq}{(p+q)^\alpha} \text{ pour } \alpha > 0.$$

$$\sum_p \sum_q \frac{\lambda^{p+q}}{p! q!}.$$

$$\sum_p \sum_q \frac{1}{(p+q)!}.$$

$$\sum_p \sum_q \frac{x^p y^q}{(p+q)!}.$$

$$\sum_{p \in \mathbb{N}} \sum_{q \geq p} \frac{1}{q!}.$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^k \frac{(-1)^{n-1}}{n}.$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=k+1}^{+\infty} \frac{e^{2ik\pi/n}}{2^n}.$$